LAPORAN UAS STRUKTUR DATA

KELOMPOK BEBAS AJA — “Geezy”

Dosen :

Ali Mustopa, M.Kom

Di Susun Oleh :

Alief Fathin Adi Kusuma	24.12.3303
M. Fahri Hasan Nurcahyadi	24.12.3276
Ramaditya Joya Perdana	24.12.3298
M. Dihya Khalifa	24.12.3272
Ridho Satria Wibawa	24.12.3285
I Komang Sandy H. N.	24.12.3295

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PRODI S1 - SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI---------- **2**
A. SINTAKS PROGRAM----------**3**
// 24.12.3303 (Alief Fathin)----------3
// 24.12.3276 (Fahri Hasan)---------- 17
// 24.12.3298 (Ramaditya Joya)---------- 20
// 24.12.3272 (Dihya Khalifa)----------21
// 24.12.3285 (Ridho Satria)----------22
// 24.12.3295 (I Komang Sandy)----------23
B. PEMBAHASAN PROGRAM----------**25**
C. HASIL RUNNING PROGRAM----------**27**
a. tampilan awal---------- 27
b. saran program---------- 27
c. menu utama----------28
d. menu urut makanan----------28
e. menu tambah jadwal makan----------30
f. menu selesaikan jadwal---------- 32
g. menu hapus jadwal makan---------- 33
h. menu cari---------- 34
i. menu keluar----------35
LINK DRIVE----------**35**
WAKTU PRESENTASI----------**35**

LAPORAN FINAL PROJECT

A. SINTAKS PROGRAM

```
// 24.12.3303 (Alief Fathin)
// Menu Utama + Gabung Semua Fitur
```

```C/C++
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cctype>

#define MAX 100

using namespace std;

// <-- Global Variables --> //
BahanMakanan dataBahan[MAX];
int jumlahBahan = 0;

JadwalMakan queueMakan[MAX];
int front = 0;
int rear = -1;

RiwayatUndo stackHistory[MAX];
int top = -1; // Menandakan stack kosong

// <-- Pointer Declarations --> //
BahanMakanan *ptrBahan = dataBahan;
JadwalMakan *ptrQueue = queueMakan;
RiwayatUndo *ptrStack = stackHistory;

// <-- Deklarasi Fungsi --> //
void header();
float hitungBMI(float berat, float tinggi);
string cekStatusGizi(float BMI);
string pilihProgram(string status);
void bmiCount(User *p, BahanMakanan *m);
int menuUtama(User *p, BahanMakanan *m);
void tampilBMI(User *p, BahanMakanan *m);
void dataMakanan();
```

```
void sortingMakanan(int pilihan);
void tampilMakanan(BahanMakanan *data, int jumlah);

// Fungsi Queue
bool isFull();
bool isEmpty();
void enqueueJadwal(int id, string nama, string waktu);
void selesaikanMakan(); // Fungsi Dequeue
void tampilkanJadwal();
void menuJadwalMakan();

// Fungsi Search
string toLowerStr(string str);
void cariMakanan();

// Fungsi Stack / Undo
void pushStack(string nama, string waktu);
void executeUndo();

void header() {
    system("cls");
    cout << "==============================\n";
    cout << "\t   Geezy+\n";
    cout << "==============================\n";
}

int menuUtama(User *p, BahanMakanan *m) {
    int pilihan;

    while (true) {
        header();
        tampilBMI(p, m);
        cout << "Goals     : " << m->rekomendasi << "\n\n";
        tampilMakanan(ptrBahan, jumlahBahan);

        if (!isEmpty()) {
            tampilkanJadwal();
            cout << endl;
        }

        cout << "\n============ MENU UTAMA ============\n\n";
        cout << "1. Urutkan List Makanan\n";
        cout << "2. Tambah Jadwal Makan\n";
```

```
        cout << "3. Selesaikan Jadwal\n";
        cout << "4. Undo Jadwal Terakhir\n";
        cout << "5. Cari Gizi Makanan\n";
        cout << "6. Keluar\n";
        cout << "------------------------------------\n";
        cout << "Pilih menu (1-6): ";
        cin >> pilihan;

if (cin.fail()) {
 cin.clear();
 cin.ignore(1000, '\n');
 cout << "\nInput tidak valid! Pilih angka 1 - 6.\n";
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan < 1 || pilihan > 6) {
 cout << "\nPilihan tidak tersedia! Silahkan pilih 1 - 6.\n";
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 1) {
 int sortPilihan;
 cout << "\nUrutkan sesuai : \n";
 cout << "[1] Kalori tertinggi  [2] Kalori terendah\n";
 cout << "[3] Karbo tertinggi   [4] Karbo terendah\n";
 cout << "[5] Protein tertinggi [6] Protein terendah\n";
 cout << "[7] Lemak tertinggi   [8] Lemak terendah\n";
 cout << "Pilih (1-8): ";
 cin >> sortPilihan;

    if (cin.fail() || sortPilihan < 1 || sortPilihan > 8) {
     cin.clear();
     cin.ignore(1000, '\n');
     cout << "\nInput tidak valid!\n";
     system("pause");
    } else {
     sortingMakanan(sortPilihan);
     cout << "\nData berhasil diurutkan.\n";
     system("pause");
    }

 system("cls");

} else if (pilihan == 2) {
 menuJadwalMakan();
```

```
 system("cls");
} else if (pilihan == 3) {
 selesaikanMakan();
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 4) {
 executeUndo();
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 5) {
 cariMakanan();
 system("cls");

            } else if (pilihan == 6) {
            cout << "\nTerima kasih telah menggunakan Geezy+!\n";
            return 0;
        }
    }
}

int main() {
    User p;
    BahanMakanan m;

    User *ptrUser = &p;
    BahanMakanan *ptrMakanan = &m;

       // Awal Program
    header();
    bmiCount(ptrUser, ptrMakanan);

    dataMakanan();
    menuUtama(ptrUser, ptrMakanan);

    return 0;
}

float hitungBMI(float berat, float tinggi) {
    float tinggiMeter = tinggi / 100.0;
    return berat / (tinggiMeter * tinggiMeter);
}

string cekStatusGizi(float bmi) {
```

```
    if (bmi < 18.5) return "Kurus";
    if (bmi <= 24.9) return "Normal";
    if (bmi <= 29.9) return "Gemuk";
    return "Obesitas";
}

string pilihProgram(string status) {
    int program = 0;

    while (true) {
        cout << "\nPilih goals program :\n";
        cout << "1. Naik berat badan\n";
        cout << "2. Turun berat badan\n";
        cout << "Pilihan (1/2): ";
        cin >> program;



if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n>> Input harus angka, bukan huruf!\n";
            continue;
        }

        if (program == 1) {
            return "Menaikkan Berat Badan";
        } else if (program == 2) {
            return "Menurunkan Berat Badan";
        } else {
            cout << "\n>> Input tidak valid!\n";
        }
    }
}

void bmiCount(User *p, BahanMakanan *m) {
 header();
 cout << "\nIsi data untuk menghitung BMI kamu!\n" << endl;

 cout << "Nama          : "; getline(cin, p->nama);
 cout << "Umur          : "; cin >> p->umur;
 cout << "Berat (kg)    : "; cin >> p->berat;
 cout << "Tinggi (cm)   : "; cin >> p->tinggi;
```

```
 cin.ignore();

 p->bmi = hitungBMI(p->berat, p->tinggi);
 p->status_gizi = cekStatusGizi(p->bmi);

 tampilBMI(p, m);

 cout << "\n==============================================\n";

if (p->status_gizi == "Kurus") {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menaikkan berat badan!\n";
} else if (p->status_gizi == "Normal") {
 cout << "\nBerat badan kamu masih ada di safe zone.\n";
} else if (p->status_gizi == "Gemuk") {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menurunkan berat badan!\n";
} else {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menurunkan berat badan!\n";
}

 cout << "\n==============================================\n";

 string goal, pertanyaan;


if (p->status_gizi == "Kurus") {
   pertanyaan = "Ingin menaikkan berat badan? (y/n) : ";
} else if
(p->status_gizi == "Gemuk" || p->status_gizi == "Obesitas") {
   pertanyaan = "Ingin menurunkan berat badan? (y/n) : ";
} else {
   m->rekomendasi = pilihProgram(p->status_gizi);
   return;
}

    while (true) {
        cout << "\n" << pertanyaan;
        cin >> goal;

        if (goal == "y" || goal == "Y") {
            if (p->status_gizi == "Kurus")
                m->rekomendasi = "Menaikkan Berat Badan";
            else
                m->rekomendasi = "Menurunkan Berat Badan";
```

```
            break;
        }
        else if (goal == "n" || goal == "N") {
            m->rekomendasi = pilihProgram(p->status_gizi);
            break;
        }
        else {
            cout << "\n>> Input tidak valid!";
        }
    }
}

  void tampilBMI(User *p, BahanMakanan *m) {
   cout    << "\nBody Mass Index : " << fixed
<< setprecision(1) << p->bmi;
   cout    << "\nStatus BMI      : " << p->status_gizi << endl;
}

void tampilMakanan(BahanMakanan *data, int jumlah) {

    cout << "=========== DATA GIZI MAKANAN ===========\n\n";
    cout << left
         << setw(4)  << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(16) << "Kategori"
         << setw(9)  << "Kalori"
         << setw(10) << "Karbo"
         << setw(8)  << "Protein"
         << setw(8)  << "Lemak"
         << endl;
    cout << string(76, '-') << endl;


for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        BahanMakanan *current = data + i;
        cout << left
             << setw(4)  << i + 1
             << setw(20) << current->nama_bahan
             << setw(16) << current->kategori
             << setw(9)  << current->kalori
             << setw(10) << current->karbo
             << setw(8)  << current->protein
             << setw(8)  << current->lemak
```

```
            << endl;
    }
    cout << string(76, '-') << endl;
}#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cctype>

#define MAX 100

using namespace std;

// <-- Global Variables --> //
BahanMakanan dataBahan[MAX];
int jumlahBahan = 0;

JadwalMakan queueMakan[MAX];
int front = 0;
int rear = -1;

RiwayatUndo stackHistory[MAX];
int top = -1; // Menandakan stack kosong

// <-- Pointer Declarations --> //
BahanMakanan *ptrBahan = dataBahan;
JadwalMakan *ptrQueue = queueMakan;
RiwayatUndo *ptrStack = stackHistory;

// <-- Deklarasi Fungsi --> //
void header();
float hitungBMI(float berat, float tinggi);
string cekStatusGizi(float BMI);
string pilihProgram(string status);
void bmiCount(User *p, BahanMakanan *m);
int menuUtama(User *p, BahanMakanan *m);
void tampilBMI(User *p, BahanMakanan *m);
void dataMakanan();
void sortingMakanan(int pilihan);
void tampilMakanan(BahanMakanan *data, int jumlah);

// Fungsi Queue
bool isFull();
bool isEmpty();
```

```
void enqueueJadwal(int id, string nama, string waktu);
void selesaikanMakan(); // Fungsi Dequeue
void tampilkanJadwal();
void menuJadwalMakan();

// Fungsi Search
string toLowerStr(string str);
void cariMakanan();

// Fungsi Stack / Undo
void pushStack(string nama, string waktu);
void executeUndo();

void header() {
    system("cls");
    cout << "==============================\n";
    cout << "\t   Geezy+\n";
    cout << "==============================\n";
}

int menuUtama(User *p, BahanMakanan *m) {
    int pilihan;

    while (true) {
        header();
        tampilBMI(p, m);
        cout << "Goals      : " << m->rekomendasi << "\n\n";
        tampilMakanan(ptrBahan, jumlahBahan);

        if (!isEmpty()) {
            tampilkanJadwal();
            cout << endl;
        }

        cout << "\n============ MENU UTAMA ============\n\n";
        cout << "1. Urutkan List Makanan\n";
        cout << "2. Tambah Jadwal Makan\n";
        cout << "3. Selesaikan Jadwal\n";
        cout << "4. Undo Jadwal Terakhir\n";
        cout << "5. Cari Gizi Makanan\n";
        cout << "6. Keluar\n";
        cout << "-------------------------------------\n";
        cout << "Pilih menu (1-6): ";
```

```
        cin >> pilihan;

if (cin.fail()) {
 cin.clear();
 cin.ignore(1000, '\n');
 cout << "\nInput tidak valid! Pilih angka 1 - 6.\n";
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan < 1 || pilihan > 6) {
 cout << "\nPilihan tidak tersedia! Silahkan pilih 1 - 6.\n";
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 1) {
 int sortPilihan;
 cout << "\nUrutkan sesuai : \n";
 cout << "[1] Kalori tertinggi  [2] Kalori terendah\n";
 cout << "[3] Karbo tertinggi   [4] Karbo terendah\n";
 cout << "[5] Protein tertinggi [6] Protein terendah\n";
 cout << "[7] Lemak tertinggi   [8] Lemak terendah\n";
 cout << "Pilih (1-8): ";
 cin >> sortPilihan;

    if (cin.fail() || sortPilihan < 1 || sortPilihan > 8) {
     cin.clear();
     cin.ignore(1000, '\n');
     cout << "\nInput tidak valid!\n";
     system("pause");
    } else {
     sortingMakanan(sortPilihan);
     cout << "\nData berhasil diurutkan.\n";
     system("pause");
    }

 system("cls");

} else if (pilihan == 2) {
 menuJadwalMakan();
 system("cls");
} else if (pilihan == 3) {
 selesaikanMakan();
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 4) {
```

```
 executeUndo();
 system("pause");
 system("cls");
} else if (pilihan == 5) {
 cariMakanan();
 system("cls");

          } else if (pilihan == 6) {
          cout << "\nTerima kasih telah menggunakan Geezy+!\n";
          return 0;
        }
    }
}

int main() {
    User p;
    BahanMakanan m;

    User *ptrUser = &p;
    BahanMakanan *ptrMakanan = &m;

      // Awal Program
    header();
    bmiCount(ptrUser, ptrMakanan);

    dataMakanan();
    menuUtama(ptrUser, ptrMakanan);

    return 0;
}

float hitungBMI(float berat, float tinggi) {
    float tinggiMeter = tinggi / 100.0;
    return berat / (tinggiMeter * tinggiMeter);
}

string cekStatusGizi(float bmi) {
    if (bmi < 18.5) return "Kurus";
    if (bmi <= 24.9) return "Normal";
    if (bmi <= 29.9) return "Gemuk";
    return "Obesitas";
}
```

```
string pilihProgram(string status) {
    int program = 0;

    while (true) {
        cout << "\nPilih goals program :\n";
        cout << "1. Naik berat badan\n";
        cout << "2. Turun berat badan\n";
        cout << "Pilihan (1/2): ";
        cin >> program;



if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n>> Input harus angka, bukan huruf!\n";
            continue;
        }

        if (program == 1) {
            return "Menaikkan Berat Badan";
        } else if (program == 2) {
            return "Menurunkan Berat Badan";
        } else {
            cout << "\n>> Input tidak valid!\n";
        }
    }
}

void bmiCount(User *p, BahanMakanan *m) {
 header();
 cout << "\nIsi data untuk menghitung BMI kamu!\n" << endl;

 cout << "Nama          : "; getline(cin, p->nama);
 cout << "Umur          : "; cin >> p->umur;
 cout << "Berat (kg)    : "; cin >> p->berat;
 cout << "Tinggi (cm)   : "; cin >> p->tinggi;
 cin.ignore();

 p->bmi = hitungBMI(p->berat, p->tinggi);
 p->status_gizi = cekStatusGizi(p->bmi);

 tampilBMI(p, m);
```

```
 cout << "\n==============================================\n";

if (p->status_gizi == "Kurus") {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menaikkan berat badan!\n";
} else if (p->status_gizi == "Normal") {
 cout << "\nBerat badan kamu masih ada di safe zone.\n";
} else if (p->status_gizi == "Gemuk") {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menurunkan berat badan!\n";
} else {
 cout << "\nKamu disarankan untuk menurunkan berat badan!\n";
}

 cout << "\n==============================================\n";

 string goal, pertanyaan;


if (p->status_gizi == "Kurus") {
   pertanyaan = "Ingin menaikkan berat badan? (y/n) : ";
} else if
(p->status_gizi == "Gemuk" || p->status_gizi == "Obesitas") {
   pertanyaan = "Ingin menurunkan berat badan? (y/n) : ";
} else {
   m->rekomendasi = pilihProgram(p->status_gizi);
   return;
}

    while (true) {
        cout << "\n" << pertanyaan;
        cin >> goal;

        if (goal == "y" || goal == "Y") {
            if (p->status_gizi == "Kurus")
                m->rekomendasi = "Menaikkan Berat Badan";
            else
                m->rekomendasi = "Menurunkan Berat Badan";
            break;
        }
        else if (goal == "n" || goal == "N") {
            m->rekomendasi = pilihProgram(p->status_gizi);
            break;
        }
```

```
        else {
            cout << "\n>> Input tidak valid!";
        }
    }
}

  void tampilBMI(User *p, BahanMakanan *m) {
   cout    << "\nBody Mass Index : " << fixed
<< setprecision(1) << p->bmi;
   cout    << "\nStatus BMI      : " << p->status_gizi << endl;
}

void tampilMakanan(BahanMakanan *data, int jumlah) {

    cout << "=========== DATA GIZI MAKANAN ===========\n\n";
    cout << left
         << setw(4)  << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(16) << "Kategori"
         << setw(9)  << "Kalori"
         << setw(10) << "Karbo"
         << setw(8)  << "Protein"
         << setw(8)  << "Lemak"
         << endl;
    cout << string(76, '-') << endl;


for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        BahanMakanan *current = data + i;
        cout << left
             << setw(4)  << i + 1
             << setw(20) << current->nama_bahan
             << setw(16) << current->kategori
             << setw(9)  << current->kalori
             << setw(10) << current->karbo
             << setw(8)  << current->protein
             << setw(8)  << current->lemak
             << endl;
    }
    cout << string(76, '-') << endl;
}
```

```
// 24.12.3276 (Fahri Hasan)
// Jadwal Makanan (Queue)
```

C/C++

```
// <-- Implementasi Fungsi Queue --> //
    bool isFull() {
        return rear == MAX - 1;
    }

    bool isEmpty() {
        return front > rear;
    }

    void enqueueJadwal(int id, string nama, string waktu) {
        if (!isFull()) {
            rear++;
            JadwalMakan *current = ptrQueue + rear;
            current->id_makanan = id;
            current->nama_makanan = nama;
            current->waktu_makan = waktu;

            pushStack(nama, waktu);

            cout      << "\n>> Berhasil menambahkan " << nama
                 << " ke jadwal " << waktu << ".\n\n";
        } else {
            cout << "\n>> Jadwal Penuh! Tidak bisa menambah
    lagi.\n";
        }
    }


    // Fungsi Dequeue
    void selesaikanMakan() {
        if (isEmpty()) {
            cout << "\n>> Belum ada jadwal makan yang dibuat!\n";
        } else {
            JadwalMakan *frontItem = ptrQueue + front;
            cout      << "\n>> [SELESAI] Kamu telah memakan "
                 << frontItem->nama_makanan
                      << " (" << frontItem->waktu_makan <<
    ").\n";

            front++;
```

```
            if (front > rear) {
                front = 0;
                rear = -1;
                cout << "\n>> Semua jadwal makan hari ini telah
               selesai!\n";
            }
        }
    }

    void tampilkanJadwal() {
        if (isEmpty()) {
            cout << "\n>> Belum ada jadwal makan.\n";
            return;
        }

        cout << "\n========== JADWAL MAKAN HARIAN =========\n";
        cout << endl << string(40, '-') << endl;
        for (int i = front; i <= rear; i++) {
            JadwalMakan *item = ptrQueue + i;
            cout << i - front + 1 << ". "
                 << "[" << item->waktu_makan << "] "
                 << item->nama_makanan << endl;
        }
        cout << string(40, '-') << endl;
    }

    void menuJadwalMakan() {
        int nomorPilihan;
        int opsiWaktu;
        string waktu;

        cout << "\n============ TAMBAH JADWAL MAKAN
    ============\n\n";
        cout << "Masukkan No (Urutan) Makanan dari tabel di atas:
    ";
        cin >> nomorPilihan;


// Validasi input nomor makanan
if (cin.fail() || nomorPilihan < 1 || nomorPilihan >
jumlahBahan){
    cin.clear();
```

```
    cin.ignore(1000, '\n');
    cout << "\n>> Input salah! Masukkan nomor urut 1 - "
         << jumlahBahan << ".\n";
    system("pause");
    return;
}

while (true) {
        cout << "\nPilih Waktu Makan:\n";
        cout << "[1] Pagi\n";
        cout << "[2] Siang\n";
        cout << "[3] Malam\n";
        cout << "[4] Snack\n";
        cout << "Masukkan pilihan (1-4): ";
        cin >> opsiWaktu;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n>> Input harus angka!\n";
        }
        else if (opsiWaktu == 1) {
            waktu = "Pagi";
            break;
        }
        else if (opsiWaktu == 2) {
            waktu = "Siang";
            break;
        }
        else if (opsiWaktu == 3) {
            waktu = "Malam";
            break;
        }
        else if (opsiWaktu == 4) {
            waktu = "Snack";
            break;
        }
        else {
          cout << "\n>> Pilihan salah! Pilih angka 1 sampai
4.\n";
        }
    }
```

```
    BahanMakanan *terpilih = ptrBahan + (nomorPilihan - 1);
    enqueueJadwal(terpilih->id_makanan, terpilih->nama_bahan,
waktu);

    tampilkanJadwal();
    system("pause");
}
```

// 24.12.3298 (Ramaditya Joya)
// Struct

C/C++

```
// <-- Struct --> //

   struct User {
       int id;
       string nama;
       int umur;
       float berat;
       float tinggi;
       float bmi;
       string status_gizi;
   };

   struct BahanMakanan {
       int id_makanan;
       string nama_bahan;
       string kategori;
       float kalori;
       float karbo;
       float protein;
       float lemak;
       string rekomendasi;
   };

   // Struct Queue Jadwal
   struct JadwalMakan {
       int id_makanan;
       string nama_makanan;
       string waktu_makan;
```

```
};

// Struct Stack untuk Undo
struct RiwayatUndo {
    string nama_makanan;
    string waktu_makan;
};
```

// 24.12.3272 (Dihya Khalifa)
// Undo Jadwal Makanan (Stack)

```C/C++
void pushStack(string nama, string waktu) {
    if (top < MAX - 1) {
        top++;

        RiwayatUndo *topItem = ptrStack + top;
        topItem->nama_makanan = nama;
        topItem->waktu_makan = waktu;
    }
}

void executeUndo() {
    if (top == -1) {
        cout << "\n>> Tidak ada riwayat untuk di-undo (Stack
Kosong)!\n";
        return;
    }

    if (isEmpty()) {
        cout << "\n>> Gagal Undo! Jadwal sudah kosong (mungkin
sudah dimakan/diselesaikan).\n";
        return;
    }

    RiwayatUndo *topItem = ptrStack + top;
    string namaDihapus = topItem->nama_makanan;
    top--;

    if (rear >= front) {
        rear--;
```

```
        cout << "\n>> UNDO BERHASIL: " << namaDihapus << "
dihapus dari jadwal.\n";
    }
}
```

// 24.12.3285 (Ridho Satria)
// Searching Makanan

C/C++

```
// <-- SEARCHING --> //

string toLowerStr(string str) {
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        str[i] = tolower(str[i]);
    }
    return str;
}

void cariMakanan() {
    string keyword;
    bool found = false;

    cin.ignore();

    cout << "\n--- PENCARIAN MAKANAN & GIZI ---\n";
    cout << "Cari berdasarkan Nama atau Kategori (Contoh:
'Ayam', 'Buah'): ";
    getline(cin, keyword);

    string lowerKeyword = toLowerStr(keyword);

    cout << "\nHasil Pencarian untuk '" << keyword <<
"':\n\n";

    cout << left
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(16) << "Kategori"
         << setw(9)  << "Kalori"
         << setw(8)  << "Protein"
         << endl;
    cout << string(55, '-') << endl;
```

```
        for (int i = 0; i < jumlahBahan; i++) {
            BahanMakanan *item = ptrBahan + i;
            string namaLower = toLowerStr(item->nama_bahan);
            string katLower = toLowerStr(item->kategori);

            if (namaLower.find(lowerKeyword) != string::npos ||
                katLower.find(lowerKeyword) != string::npos) {

                cout << left
                     << setw(20) << item->nama_bahan
                     << setw(16) << item->kategori
                     << setw(9)  << item->kalori
                     << setw(8)  << item->protein
                     << endl;
                found = true;
            }
        }

        if (!found) {
            cout << "\n>> Data tidak ditemukan!\n";
        }

        cout << string(55, '-') << endl;
        system("pause");
    }
```

// 24.12.3295 (I Komang Sandy)
// Sorting Makanan (Bubble Sort)

```
C/C++
//      Makanan     //

void dataMakanan() {
    // Makanan untuk menurunkan berat badan
    dataBahan[0] = {1, "Dada Ayam Rebus", "Lauk Hewani", 165, 0,
31, 0, "TURUN_BERAT"};
    dataBahan[1] = {2, "Brokoli Kukus",   "Sayuran",     35, 7,
2.4, 3.3, "TURUN_BERAT"};
    dataBahan[2] = {3, "Nasi Merah",      "Karbohidrat", 110, 23,
2.6, 1.8, "TURUN_BERAT"};
```

```
    dataBahan[3] = {4, "Ikan Pepes",      "Lauk Hewani", 120, 0,
20, 0, "TURUN_BERAT"};
    dataBahan[4] = {5, "Apel Malang",     "Buah",        52, 14,
0.3, 2.4, "TURUN_BERAT"};

        // Makanan untuk menaikkan berat badan
        dataBahan[5] = {6, "Daging Sapi",     "Lauk Hewani", 250,
    0, 26, 0, "NAIK_BERAT"};
        dataBahan[6] = {7, "Alpukat",         "Buah",        160,
    9, 2, 7, "NAIK_BERAT"};
        dataBahan[7] = {8, "Keju Cheddar",    "Lauk Olahan", 402,
    1.3, 25, 0, "NAIK_BERAT"};
        dataBahan[8] = {9, "Telur Dadar",     "Lauk Hewani", 154,
    1.1, 11, 0, "NAIK_BERAT"};
        dataBahan[9] = {10, "Kacang Tanah",   "Lauk Nabati", 567,
    16, 26, 9, "NAIK_BERAT"};

        jumlahBahan = 10;
    }

    void sortingMakanan(int pilihan) {
        for (int i = 0; i < jumlahBahan - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < jumlahBahan - i - 1; j++) {

                float a, b;
                bool swapData = false;

                switch (pilihan) {
                    case 1:
                        a = dataBahan[j].kalori;
                        b = dataBahan[j + 1].kalori;
                        swapData = a < b;
                        break;
                    case 2:
                        a = dataBahan[j].kalori;
                        b = dataBahan[j + 1].kalori;
                        swapData = a > b;
                        break;
                    case 3:
                        a = dataBahan[j].karbo;
                        b = dataBahan[j + 1].karbo;
                        swapData = a < b;
                        break;
```

```
                case 4:
                    a = dataBahan[j].karbo;
                    b = dataBahan[j + 1].karbo;
                    swapData = a > b;
                    break;
                case 5:
                    a = dataBahan[j].protein;
                    b = dataBahan[j + 1].protein;
                    swapData = a < b;
                    break;
                case 6:
                    a = dataBahan[j].protein;
                    b = dataBahan[j + 1].protein;
                    swapData = a > b;
                    break;
                case 7:
                    a = dataBahan[j].lemak;
                    b = dataBahan[j + 1].lemak;
                    swapData = a < b;
                    break;
                case 8:
                    a = dataBahan[j].lemak;
                    b = dataBahan[j + 1].lemak;
                    swapData = a > b;
                    break;
            }

            if (swapData) {
                BahanMakanan temp = dataBahan[j];
                dataBahan[j] = dataBahan[j + 1];
                dataBahan[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

B. PEMBAHASAN PROGRAM

Program Greezy+ adalah aplikasi kesehatan berbasis CLI (Command Line Interface) yang menggunakan bahasa C++, program ini dirancang untuk membantu pengguna memantau status gizi melalui perhitungan BMI (Body Mass Index) sekaligus mengatur perencanaan pola makan harian. Cara kerja program diawali dengan penginputan data pengguna berupa nama, usia, berat badan, dan tinggi badan, kemudian mengolahnya untuk menentukan kategori BMI, seperti kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Dari hasil pengelompokan tersebut digunakan untuk menjadi landasan dalam memberikan rekomendasi tujuan kesehatan, apakah pengguna perlu menambah atau mengurangi berat badan.

Untuk mengimplementasikan program ini, ada berbagai konsep struktur data dan algoritma, antara lain:

- **Struct dan Array**

  Program menggunakan struct untuk mengelompokkan data yang bersifat kompleks, seperti data User, BahanMakanan, JadwalMakan, dan RiwayatUndo. Selanjutnya, array of struct digunakan sebagai basis data statis untuk menyimpan daftar bahan makanan serta menampung data antrian dan tumpukan.

- **Pointer**

  Manipulasi data dilakukan dengan memanfaatkan pointer, seperti “ptrBahan”, “ptrQueue”, dan “ptrStack”. Penggunaan pointer memungkinkan program mengakses da mengubah data secara langsung melalui alamat memori, sehingga mempermudah proses pengiriman data antara fungsi.

- **Sorting (Bubble Sort)**

  Algoritma Bubble Sort diterapkan untuk mengurutkan daftar bahan makanan. Pengurutan dapat dilakukan berdasarkan kandungan gizi, seperti kalori, karbohidrat, protein, atau lemak, baik secara ascending maupun descending

- **Searching**

  Metode ini digunakan untuk mencari bahan makanan berdasarkan nama atau kategori tertentu. Proses pencarian dilakukan dengan menelusuri seluruh array makanan dan mencocokkan input pengguna dengan data yang tersedia

- **Queue**

  Struktur data queue dengan prinsip FIFO (First In First Out) diterapkan pada fitur jadwal makan. Makanan yang pertama kali dimasukkan ke dalam jadwal akan menjadi prioritas untuk dikonsumsi terlebih dahulu sebelum jadwal berikutnya, sehingga mencerminkan urutan makan yang terstruktur, yaitu pagi, siang, dan malam.

- **Stack**

  Struktur data Stack dengan prinsip LIFO (Last In First Out) digunakan pada fitur Undo. Setiap Penambahan jadwal akan disimpan ke dalam stack. Ketika pengguna memilih opsi Undo, sistem menghapus jadwal yang terakhir ditambahkan

C. HASIL RUNNING PROGRAM

a. tampilan awal

```
==============================
            Geezy+
==============================

Isi data untuk menghitung BMI kamu!

Nama           :
```

Gambar diatas merupakan tampilan awal program dari Geezy+, dimana user diminta untuk menginputkan nama, umur, berat badan, tinggi badan. setelah itu program akan menghitung BMI user tersebut sesuai dengan yang diinputkan.

b. saran program

```
============================
           Geezy+
============================

Isi data untuk menghitung BMI kamu!

Nama          : Aliv
Umur          : 17
Berat (kg)    : 53
Tinggi (cm)   : 175

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus

==========================================

Kamu disarankan untuk menaikkan berat badan!

==========================================

Ingin menaikkan berat badan? (y/n) : |
```

```
============================
           Geezy+
============================

Isi data untuk menghitung BMI kamu!

Nama          : Aliv
Umur          : 17
Berat (kg)    : 53
Tinggi (cm)   : 175

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus

==========================================

Kamu disarankan untuk menaikkan berat badan!

==========================================

Ingin menaikkan berat badan? (y/n) : n

Pilih goals program :
1. Naik berat badan
2. Turun berat badan
Pilihan (1/2): 1|
```

setelah melakukan penghitungan BMI program akan memberikan saran kepada user antara menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan.

c. menu utama

```
============================
           Geezy+
============================

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
3   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
4   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
5   Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
6   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
7   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
8   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
9   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
10  Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
-------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
---------------------------------------
Pilih menu (1-6): |
```

setelah itu user akan diarahkan ke menu utama. terdapat 6 menu program mulai dari mengurutkan list makan, tambah jadwal makan, selesaikan jadwal, undo jadwal terakhir, cari gizi, dan keluar.

d. menu urut makanan

```
Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
3   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
4   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
5   Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
6   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
7   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
8   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
9   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
10  Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
-------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
---------------------------------------
Pilih menu (1-6): 1

Urutkan sesuai :
[1] Kalori tertinggi
[2] Kalori terendah
[3] Karbo tertinggi
[4] Karbo terendah
[5] Protein tertinggi
[6] Protein terendah
[7] Lemak tertinggi
[8] Lemak terendah
Pilih (1-8): |
```

```
Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-------------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
3   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
4   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
5   Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
6   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
7   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
8   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
9   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
10  Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
-------------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 1

Urutkan sesuai :
[1] Kalori tertinggi
[2] Kalori terendah
[3] Karbo tertinggi
[4] Karbo terendah
[5] Protein tertinggi
[6] Protein terendah
[7] Lemak tertinggi
[8] Lemak terendah
Pilih (1-8): 5
```

```
==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-------------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
3   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
4   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
5   Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
6   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
7   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
8   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
9   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
10  Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
-------------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 1

Urutkan sesuai :
[1] Kalori tertinggi
[2] Kalori terendah
[3] Karbo tertinggi
[4] Karbo terendah
[5] Protein tertinggi
[6] Protein terendah
[7] Lemak tertinggi
[8] Lemak terendah
Pilih (1-8): 5

Data berhasil diurutkan.
Press any key to continue . . .
```

```
============================
           Geezy+
============================

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): |
```

Pada menu pertama yaitu mengurutkan list makanan yang ada, terdapat beberapa pilihan untuk mengurutkan makanan mulai dari kalori tertinggi, karbo tertinggi, protein tertinggi, lemak tertinggi, dan juga sebaliknya.

e. menu tambah jadwal makan

```
Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 2

============== TAMBAH JADWAL MAKAN ==============

Masukkan No (Urutan) Makanan dari tabel di atas: 6

Pilih Waktu Makan:
[1] Pagi
[2] Siang
[3] Malam
[4] Snack
Masukkan pilihan (1-4): |
```

```
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

============= MENU UTAMA =============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 2

============= TAMBAH JADWAL MAKAN =============

Masukkan No (Urutan) Makanan dari tabel di atas: 6

Pilih Waktu Makan:
[1] Pagi
[2] Siang
[3] Malam
[4] Snack
Masukkan pilihan (1-4): 1

>> Berhasil menambahkan Telur Dadar ke jadwal Pagi.


========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Pagi] Telur Dadar
----------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

```
============================
           Geezy+
============================

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Pagi] Telur Dadar
----------------------------------------


============= MENU UTAMA =============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6):
```

menu kedua adalah menu untuk menambahkan jadwal makan, dimana user dapat menambahkan jadwal makan yang ingin dimakan sesuai dengan waktu. program akan mengurutkan jadwal makan berdasarkan urutan yang diinputkan user.

f. menu selesaikan jadwal

```
Goals           : Menaikkan Berat Badan

=================== DATA GIZI MAKANAN ===================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Pagi] Telur Dadar
2. [Malam] Daging Sapi
3. [Pagi] Dada Ayam Rebus
4. [Snack] Alpukat
----------------------------------------


============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 3

>> [SELESAI] Kamu telah memakan Telur Dadar (Pagi).
Press any key to continue . . .
```

```
============================

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

=================== DATA GIZI MAKANAN ===================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
----------------------------------------


============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6):
```

```
----------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
----------------------------------------


============= MENU UTAMA =============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 2

============= TAMBAH JADWAL MAKAN =============

Masukkan No (Urutan) Makanan dari tabel di atas: 7

Pilih Waktu Makan:
[1] Pagi
[2] Siang
[3] Malam
[4] Snack
Masukkan pilihan (1-4): 2

>> Berhasil menambahkan Nasi Merah ke jadwal Siang.


========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
4. [Siang] Nasi Merah
----------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

setelah user menambahkan jadwal makan ke dalam antrian, user dapat memilih menu ketiga untuk menyelesaikan jadwal yang sudah dimakan berdasarkan urutan pertama yang dimasukkan karena menggunakan konsep FIFO, maka otomatis program akan menghapus antrian pertama.

g. menu hapus jadwal makan

```
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
--------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
--------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
4. [Siang] Nasi Merah
----------------------------------------


============= MENU UTAMA =============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 4

>> UNDO BERHASIL: Nasi Merah dihapus dari jadwal.
Press any key to continue . . .
```

```
============================

Body Mass Index : 17.3
Status BMI      : Kurus
Goals           : Menaikkan Berat Badan

==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-------------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
-------------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

---------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
---------------------------------------


============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
---------------------------------------
Pilih menu (1-6): |
```

Pada menu keempat ini berfungsi untuk menghapus jadwal makan yang sudah diinputkan apabila user salah menginputkan menu jadwal makan.

h. menu cari

```
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
-------------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

---------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
---------------------------------------


============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
---------------------------------------
Pilih menu (1-6): 5

--- PENCARIAN MAKANAN & GIZI ---
Cari berdasarkan Nama atau Kategori (Contoh: 'Ayam', 'Buah'): buah

Hasil Pencarian untuk 'buah':

Nama                Kategori        Kalori   Protein
-------------------------------------------------------
Alpukat             Buah            160.0    2.0
Apel Malang         Buah            52.0     0.3
-------------------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

apabila user ingin mencari makanan berdasarkan kategori yang ada. apabila user memasukkan kategori buah, maka program akan menampilkan semua makanan dengan kategori buah.

i. menu keluar

```
==================== DATA GIZI MAKANAN ====================

No  Nama                Kategori        Kalori   Karbo     Protein Lemak
-----------------------------------------------------------------------------
1   Dada Ayam Rebus     Lauk Hewani     165.0    0.0       31.0    0.0
2   Daging Sapi         Lauk Hewani     250.0    0.0       26.0    0.0
3   Kacang Tanah        Lauk Nabati     567.0    16.0      26.0    9.0
4   Keju Cheddar        Lauk Olahan     402.0    1.3       25.0    0.0
5   Ikan Pepes          Lauk Hewani     120.0    0.0       20.0    0.0
6   Telur Dadar         Lauk Hewani     154.0    1.1       11.0    0.0
7   Nasi Merah          Karbohidrat     110.0    23.0      2.6     1.8
8   Brokoli Kukus       Sayuran         35.0     7.0       2.4     3.3
9   Alpukat             Buah            160.0    9.0       2.0     7.0
10  Apel Malang         Buah            52.0     14.0      0.3     2.4
-----------------------------------------------------------------------------

========== JADWAL MAKAN HARIAN =========

----------------------------------------
1. [Malam] Daging Sapi
2. [Pagi] Dada Ayam Rebus
3. [Snack] Alpukat
----------------------------------------


============== MENU UTAMA ==============

1. Urutkan List Makanan
2. Tambah Jadwal Makan
3. Selesaikan Jadwal
4. Undo Jadwal Terakhir
5. Cari Gizi Makanan
6. Keluar
----------------------------------------
Pilih menu (1-6): 6

Terima kasih telah menggunakan Geezy+!

--------------------------------
Process exited after 514.1 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

terakhir menu keluar digunakan apabila user sudah selesai dan ingin keluar dari program Geezy.

LINK DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1C9tkmMc1m7rYhsDTaV4ZhzMEAY9bCiUe?usp=sharing

WAKTU PRESENTASI

- Hari, Tanggal : Kamis, 15 Jan 2026
- Tempat : 04.02.05
- Jam : 07.00 - 08.40
- Pelaksanaan : Offline